

OWLBOX

Komponenten

Stückliste zur Hardware-Referenz:
was beschafft werden muss, bevor verdrahtet wird.

Inhalt

Inhalt	2
1. Zentraleinheit	3
2. Audio	4
3. Display	5
4. RFID	6
5. Bedienelemente	7
6. Verkabelung & Adapter-Platine	8
7. Werkzeug (nicht Teil der Stückliste, aber sinnvoll)	9

Hinweis: Diese Liste ergänzt OwlBox-Verkabelung.pdf und die Grafik docs/owlbox-gpio-pinout.svg (bzw. OwlBox-GPIO-Pinout.pdf) - dort steht, WIE alles verdrahtet wird, hier steht, WAS dafür beschafft werden muss. Angaben zu Typ/Menge/Spezifikation, bewusst ohne Preise oder konkrete Händlerlinks - die schwanken zu schnell, um sie in einem Dokument zu pflegen. Bei allen mit „Noch nicht an echter Hardware verifiziert“ markierten Positionen gilt dieselbe Einschränkung wie in docs/hardware.md: vor dem Kauf gegen das jeweilige Datenblatt prüfen.

1. Zentraleinheit

Bauteil	Spezifikation	Menge
Raspberry Pi 5 (4GB)	Quad-Core Cortex-A76, 40-Pin-GPIO-Header, DSI- und CSI-Anschluss. Ersetzt das früher verbaute Pi 3B+.	1×
GeekPi Low-Profile Plus CPU Cooler	Aluminium-Kühlkörper mit Lüfter, steckt auf den eigenen 4-Pin-JST-Lüfteranschluss des Pi 5 (kein GPIO, keine config.txt-Zeile nötig).	1×
USB-C-PD-Netzteil	5V/5A (27W, offizielles Raspberry-Pi-Netzteil empfohlen) - ein schwächeres 5V/2,5-3A-Netzteil reicht bei Amp2 unter Last plus Lüfter nicht sicher aus.	1×
microSD-Karte	Mind. 16GB, empfohlen 32GB+, Class 10 / A2 für flüssiges Booten und die Hörspiel-/Spiele-Bibliothek.	1×

Hinweis: Kein separates Gehäuse in dieser Liste - die Box ist ein Eigenbau-Gehäuse um die Lautsprecher/das Display herum, keine Standard-Pi-Hülle.

2. Audio

Bauteil	Spezifikation	Menge
HiFiBerry Amp2	I2S-Verstärker-HAT, TAS5756M-Chip, Class-D, 2× Kanal. Sitzt wegen des Kühlkörpers nicht mehr direkt auf dem 40-Pin-Header, sondern hängt per Jumperkabel an der Adapter-Platine (s. Kapitel 5).	1×
Passivlautsprecher	Impedanz/Belastbarkeit gegen das Amp2-Datenblatt prüfen (typ. 4-8Ω). Geometrie (Durchmesser/Abstand) bestimmt die Frontplatten-Aussparungen, siehe docs/owlbox-gpio-pinout.svg-Umfeld/CAD-Vorlage.	2×
Lautsprecherkabel, 2-adrig	Querschnitt $\geq 0,75\text{mm}^2$ / AWG18 (reicht für 15W/4Ω); bei Kabelwegen über 3-5m eher 1,0-1,5mm ² nehmen. Für die Federklemmen des Amp2, kein Cinch/Klinke.	nach Bedarf

3. Display

Wichtig: Dieser Abschnitt ist noch NICHT an echter Hardware verifiziert (siehe docs/hardware.md).

Bauteil	Spezifikation	Menge
Waveshare 5" DSI Capacitive Touch Display	Modell 5-DSI-TOUCH-A, 720×1280, kapazitiver Touch, Aluminiumgehäuse. Bild+Touch über eigenes DSI-Flachbandkabel (Lieferumfang), zusätzlich 4 Jumperkabel für Strom/I2C (s.u.).	1×
Jumperkabel, Dupont female-female	Für Display-Strom (5V, GND) und I2C-Touch (SDA, SCL) zwischen Display-Adapterplatine und Pi-GPIO-Header.	4×

4. RFID

Bauteil	Spezifikation	Menge
RC522-Modul	SPI-RFID-Leser, 13,56 MHz, läuft am Pi über Hardware-SPI0/CE0.	1×
Jumperkabel, Dupont female-female	Für SPI (SCLK/MOSI/MISO/CE0), RST und 3,3V/GND - VCC ausdrücklich an 3,3V, nicht 5V.	7×
RFID-Chips/Tags	13,56 MHz, Mifare-kompatibel (Karte, Sticker oder Schlüsselanhänger) - je ein Chip pro Hörspiel/Funktion, plus optional je einer pro Nutzer-Login.	nach Bedarf

5. Bedienelemente

Bauteil	Spezifikation	Menge
Taster (Cherry MX oder kompatibel)	3-Pin-Bauform, nur 2 Metallpins aktiv genutzt - vor/zurück.	2×
KY-040 Dreh-Encoder-Modul, mit Druckschalter	Lautstärke/Play-Pause; langer Druck fährt den Pi sicher herunter.	1×
KY-040 Dreh-Encoder-Modul, mit Druckschalter	Helligkeit; Druckschalter schaltet den Nachtmodus um.	1×

6. Verkabelung & Adapter-Platine

Bauteil	Spezifikation	Menge
Lochraster-Platine	Trägt die 40-Pin-Buchsenleiste für den Amp2 plus die Jumperkabel-Anschlüsse für RC522/Taster/Encoder - eigenverdrahtet, kein fertiges Produkt.	1×
40-Pin-Buchsenleiste (2×20, 2,54mm), zum Auflöten	Nimmt den Amp2 als vollständiges 40-Pin-HAT auf - anders als RC522/Taster/Encoder lässt sich der Amp2 nicht einzeln per Jumperkabel verdrahten.	1×
Jumperkabel, Dupont male-female	Verbindet die 40-Pin-Buchsenleiste der Adapter-Platine mit dem 40-Pin-Header des Pi.	40×
Litze, AWG20 oder dicker (für 5V/GND des Amp2)	Der Amp2 zieht seine komplette Lautsprecher-Ausgangsleistung direkt aus der 5V-Schiene (Class-D) - bei Zimmerlautstärke durchaus über 1A. Dünne Standard-Jumperkabel sind dafür nicht ausgelegt.	kurz, je 2×

Hinweis: Nach dem Zusammenbau prüfen: `vcgencmd get_throttled` sollte 0x0 zeigen (keine Unterspannung) - bei Verzerren/Aussetzern unter Last zuerst hier ansetzen.

7. Werkzeug (nicht Teil der Stückliste, aber sinnvoll)

- Lötkolben + Lötzinn (für die 40-Pin-Buchsenleiste auf der Adapter-Platine)
- Abisolierzange (für die Lautsprecher- und Netzteil-Adern)
- Multimeter (Polaritäts-/Kurzschlussprüfung vor dem ersten Einschalten)
- microSD-Kartenleser (zum Flashen des OS-Images, falls nicht schon vorhanden)